

1. Gravitação

1.1. A atração entre massas

Todo corpo com massa atrai outros corpos. Essa interação explica a queda dos objetos, as órbitas dos planetas e o movimento de satélites.

Definição

A lei da gravitação universal de Newton é

$$F = G \frac{Mm}{r^2},$$

em que M e m são as massas, r é a distância entre seus centros e G é a constante gravitacional.

Se a distância dobra, a força fica quatro vezes menor, pois ela depende de r^2 . Se uma das massas dobra, a força também dobra.

Exemplo 1: comparando distâncias

Dois corpos se atraem com força F quando estão separados por uma distância r . Qual será a força se a distância passar para $2r$?

Resolução

Substituímos r por $2r$:

$$F' = G \frac{Mm}{(2r)^2} = G \frac{Mm}{4r^2} = \frac{F}{4}.$$

A nova força é quatro vezes menor.

1.2. Peso e campo gravitacional

Próximo a um astro, a força gravitacional sobre um corpo é seu peso:

$$P = mg.$$

A massa é uma propriedade do corpo; o peso depende do valor local de g .

Exemplo 2

Uma pessoa de massa 60 kg está na Terra, onde $g = 10 \text{ m/s}^2$. Determine seu peso.

Resolução

$$P = mg = 60 \cdot 10 = 600 \text{ N}.$$

Sua massa continua sendo 60 kg; 600 N é o valor do peso.

1.3. Órbitas

Um satélite não está fora da ação da gravidade. Ele está em queda contínua, mas sua velocidade horizontal faz com que acompanhe a curvatura da Terra. A gravidade atua como força centrípeta.

Exemplo 3: massa e peso

Na Lua, $g \approx 1,6 \text{ m/s}^2$. Qual seria o peso da mesma pessoa?

Resolução

$$P = 60 \cdot 1,6 = 96 \text{ N}.$$

A massa permanece 60 kg, mas o peso é menor.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos leis de Kepler, órbitas e energia gravitacional. Entre em contato e agende sua aula!

